Homework #7

T1, T2, T5, T9

7-1 试判断图 7-P-1 所示的交流电路：
(1) 是否满足正反馈条件？
(2) 该电路能否保证高 Q 值？该振荡电路是否合理？

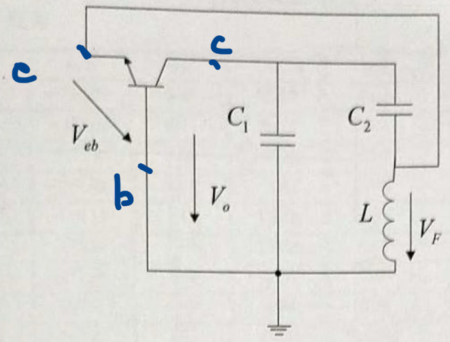
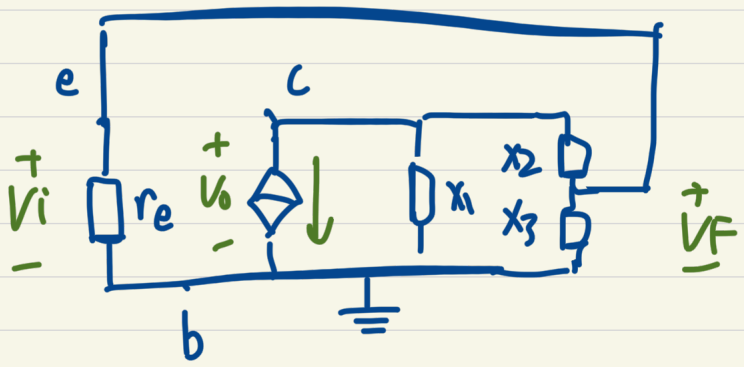


图 7-P-1

解. (1) 小信号模形如下



$V_o = -(-g_m V_i) R_p = g_m V_i R_p$

由于 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$

$V_F = V_o \frac{x_3}{x_2 + x_3} = -\frac{x_3}{x_1} g_m V_i R_p$

由于 V_F 与 V_i 同相，故 x_1 与 x_3 异性质

如果 x_2 与 x_3 异性质，易导致 $\frac{x_3}{x_2+x_3}$ 为负相

故一般而言，x_2, x_3 同性质，x_1 异性质

此图不满足正反馈条件

(2) 此时发射极电阻 R_b 直接并联在 L 上，

由 $Q = \frac{R}{\omega L}$

R 较小，故 Q 较小

不能保证高 Q 值

故此振荡电路不合理

① 不满足正反馈条件

② Q 值较低

7-2 振荡电路如图 7-P-2 所示，试分析下列现象振荡器工作是否正常并说明原因。

（1）图中 A 点断开，振荡停止，用直流电压表测得 $V_B=2.7\text{V}, V_E=2.1\text{V}$，接通 A 点，振荡器有输出，测得直流电压 $V_B=2.6\text{V}, V_E=2.3\text{V}$；

（2）振荡器振荡时，用示波器测得 B 点为正弦波，而 E 点为一余弦脉冲；

（3）试问 C 点波形为何种波形？

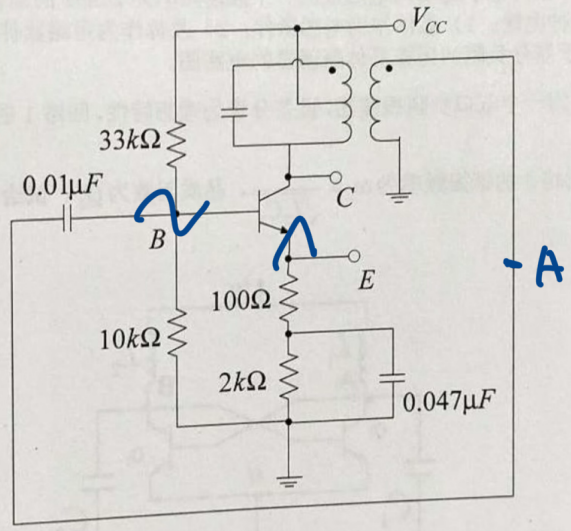


图 7-P-2

解：(1) 正常，A点断开，$V_B-V_E=0.6\text{V}$，

晶体管处于放大状态，$|AF|>1$，容易起振

A点接通，电流脉冲对电容充电，抬高V_E

此时$V_{BE}=2.3\text{V}$，$|AF|\approx 1$，振荡幅度趋于稳定

(2) 正常，基极信号来自变压器的反馈线圈

经LC滤波后只保留基波分量，是标准正弦波

而振荡稳定时晶体管工作在Class-C状态，

$i_C \approx i_E$ 呈脉冲状，为余弦脉冲电流

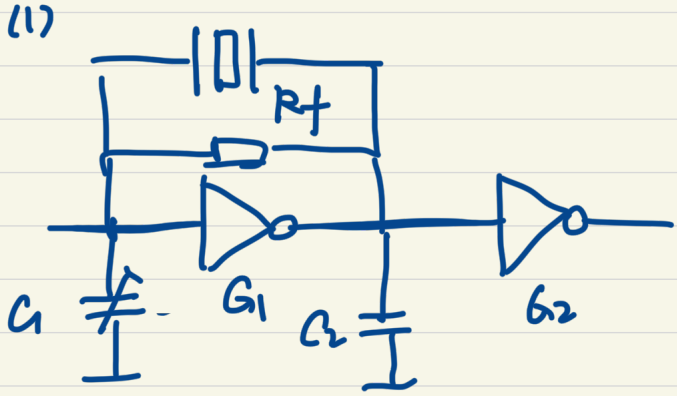
故E点电压为余弦脉冲

(3) 带有直流信号的正弦波

由于LC选频回路存在，C点电压正常

7-5 请用反相器或与非门数字逻辑门电路设计一个振荡频率为 24MHz 的晶体振荡器，并说明其工作原理，要求设计两种电路：1）晶体作为电感器件；2）晶体作为短路器件。

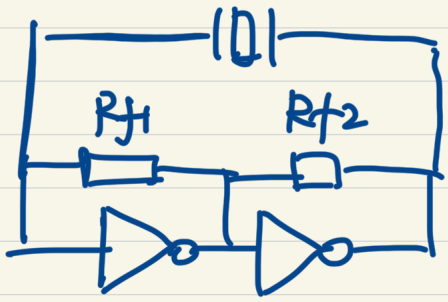
解. (1)



取24MHz石英晶体，

$R_f = 2M\Omega$, $C_1 = 10 \sim 60pF$, $C_2 = 33pF$

(2)



取24MHz石英晶体，

$R_{f1} = 10M\Omega$, $R_{f2} = 2M\Omega$

7-9 已知一 GaAs FET 管子（ATF13100）共栅极组态时在 10GHz 测得其 S 参数为：$S_{11} = 0.37\angle -176°, S_{12} = 0.17\angle 19.8°$，$S_{21} = 1.37\angle -20.7°, S_{22} = 0.90\angle -25.6°$。请设计一个振荡频率为 10GHz 振荡，要求管子的非稳定性最大以及振荡的负载为 50Ω。

解. $\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21} \approx -0.543 + j0.127$

$|\Delta| \approx 0.558 \Rightarrow K = \dfrac{1-|S_{11}|^2-|S_{22}|^2+|\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|} \approx 0.78$

$|S_{21}| = 0.90$, $|S_{11}| = 0.37$, $|S_{22}| >> |S_{11}|$

故设计 Γ_S 使 $|\Gamma_{out}|$ 最大化，$\Gamma_{out}\Gamma_L = 1$

当 $|\Gamma_S| = 1$ 时，由 $|\Gamma_{out}| = S_{22} + \dfrac{S_{12}S_{21}\Gamma_S}{1 - S_{11}\Gamma_S}$

$|\Gamma_{out,max}| = 1.077$.

此时 $\begin{cases} \Gamma_{out} = 1.077\angle -28.1° \\ \Gamma_S = 1\angle -52° \end{cases} \Rightarrow \Gamma_L = \dfrac{1}{\Gamma_{out}} = 0.929\angle 28.1°$

根据计算结果，设计电路如下

